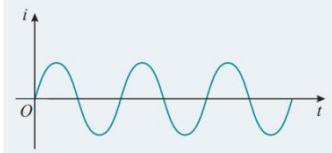
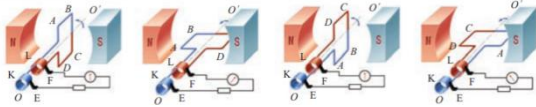
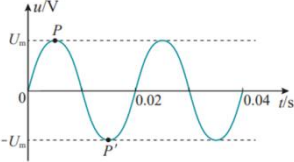


《物理选择性必修第二册》第三章

2.交变电流的描述

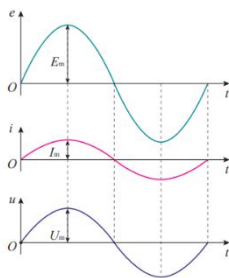
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ059	学 科	物理	年 级	11	学 期	一
课 题	交变电流的描述						
教科 书	书名：普通高中教科书《物理》选择性必修第二册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2020 年 5 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	周玮	北京师范大学附属中学					
指导教师	许洪发 黎红	北京师范大学附属中学 西城教育研修学院					
教学目标							
教学目标： 1.知道交变电流周期、频率的含义及二者之间的关系；知道峰值、有效值的含义及二者之间的关系。能根据交变电流的公式和图像识别周期（频率）、峰值。会用周期（频率）、峰值等物理量通过函数表达式和图像来描述交变电流。 2.经历根据交变电流的热效应推导交变电流有效值的过程，体会“等效”的科学方法。 3.了解我国家庭电路的频率和电压的有效值。知道家用电器的电压与电流的额定值是有效值。 教学重点： 1.交变电流的有效值的概念； 2.用公式和图像描述正弦式交变电流。 教学难点： 交变电流的有效值的概念。							
教学过程							
时 间	教学环节	主要师生活动					
1 分	环节一：设 制问题情	想一想：					

钟	境，引出研究的问题。	 上节课我们学习了正弦交流电是如何产生的，而且知道了正弦式交变电流的大小和方向都随时间发生周期性变化，那么我们如何描述这种电流的变化特征呢？我们这节课学习描述交变电流的物理量和方法。
4分钟	环节二：交变电流的周期和频率。	1.周期和频率的定义 我们把交变电流完成一次周期性变化所需的时间，叫作它的周期，通常用 T 表示，单位是秒。 交变电流完成周期性变化的次数与所用时间之比叫做它的频率，数值等于交变电流在单位时间内完成周期性变化的次数。频率通常用 f 表示，单位是赫兹。根据频率的定义可以知道： $f = \frac{1}{T} \quad \text{或} \quad T = \frac{1}{f}$ 2.与线圈转动角速度的关系 回顾正弦交流电的产生过程，设 $t=0$ 时线圈刚好转到中性面位置，线圈旋转的角速度为 ω，我们推导得到发电机的电动势、回路中的电流、负载两端的电压按正弦规律变化。线圈转动一周，交变电流完成一次周期性变化。线圈转动的周期等于交变电流变化的周期。  如果线圈转动的角速度为 ω，那么根据匀速圆周运动的公式，可以知道： $T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{或} \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$ 3.想一想：一交变电流的电压随时间的变化图像如图所示，这个交变电流的周期是多少？频率是多少？ 
8分钟	环节三：峰值和有效值	1. 峰值的概念 如果矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴做匀速转动，在回路中将形成正弦交流电。发电机的电动势 e、回路中的电流 i 以及负载两端的电压 u 都将按正弦规律变化。用公式表示为： $e = E_m \sin \omega t$ $i = I_m \sin \omega t$

$$u = U_m \sin \omega t$$

式中 E_m 就是发电机的电动势的峰值，表示电动势可能达到的最大值。 $E_m = N\omega BS$ ，其中 N 为线圈匝数， ω 为线圈转动的角速度， B 是匀强磁场的磁感应强度， S 表示线圈面积。所以线圈匝数越多、线圈转动的角速度越大、磁感应强度越强、线圈面积越大，则电动势的峰值越大。 I_m 和 U_m 分别是电流和电压的峰值，可以用来表示电流的强弱或电压的高低。根据闭合电路欧姆定律， $I_m = E_m / R_{\text{总}}$ ，相应的 $U_m = I_m R_{\text{外}}$ 。

如果已知电动势、电流和电压随时间变化的图像，那我们能直接在图上读出电动势、电流和电压的峰值。

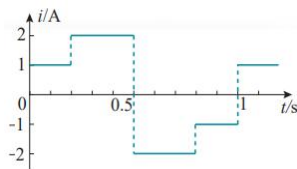


2. 有效值的概念

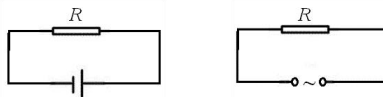
(1) 想一想：如图所示是通过一个 R 为 1Ω 的电阻的电流 i 随时间变化的曲线。这个电流不是恒定电流。

1. 怎样计算通电 1s 内电阻 R 中产生的热量？

2. 如果有一个大小、方向都不变的恒定电流通过这个电阻 R ，也能在 1s 内产生同样的热，这个电流是多大？



(2) 让交变电流与恒定电流分别通过大小相同的电阻，如果在交变电流的一个周期内它们产生的热量相等，而这个恒定电流的电流与电压分别为 I 、 U ，我们就把 I 、 U 叫作这一交变电流的有效值。

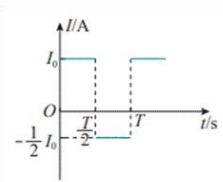
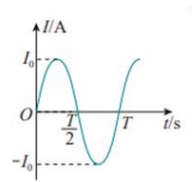
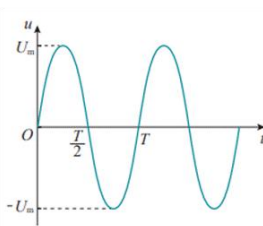
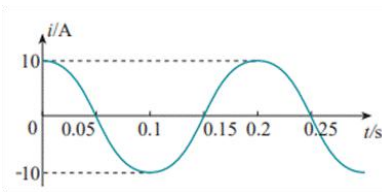
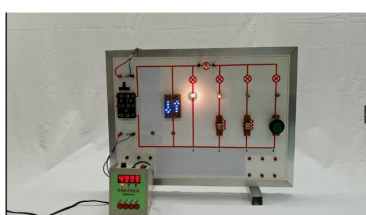
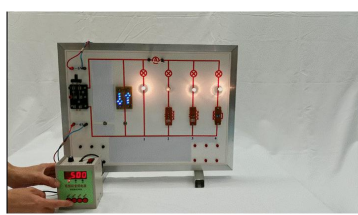


(3) 理论计算表明，正弦式交变电流的有效值 I 、 U 与峰值 I_m 、 U_m 之间有如下关系：

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 I_m$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0.707 U_m$$

人们通常说家庭电路的电压是 220V，是指有效值，如果计算家庭电路电压的峰值，则是有效值的 $\sqrt{2}$ 倍，约为 311 伏。使用交流的电气设备上，标出的额定电压和额定电流都是有效值，一般交流电压表测量的数值也是有效值。

		(4) 做一做：A、B 是两个完全相同的电热器，A 通以图甲所示的方波交变电流，B 通以图乙所示的正弦交变电流。两电热器的电功率之比 $P_A : P_B$ 等于多少？   图 甲 图 乙
4 分钟	环节四：正弦式交变电流的公式和图像	1. 详细描述 交变 电流 公式 图像 $u = U_m \sin \frac{2\pi}{T} t = \sqrt{2} U \sin \frac{2\pi}{T} t$  2. 想一想：下图是一个正弦式交变电流的波形图。根据 $i-t$ 图像求出它的周期、频率、电流的峰值、电流的有效值。 
7 分钟	环节五：电感器和电容器对交变电流的作用：	1. 演示实验：电感器和电容器对交变电流的作用。   2. { 电感器——感抗 电容器——容抗
1 分钟	环节六：课堂小结	一、周期和频率 二、峰值和有效值 三、正弦式交变电流的公式和图像 四、电感器和电容器对交变电流的作用